

選化III-2 酸鹼反應

由質子轉移與解離平衡，定量連結水解、緩衝、滴定曲線與酸鹼分析

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修化學 III 第二章主線；涵蓋酸鹼命名、布－洛酸鹼、 $K_w/K_a/K_b$ 、同離子與多質子酸、鹽類水解、緩衝溶液、酸鹼滴定與滴定曲線

內容校訂：2026-08-29

酸鹼反應把一個質子從供體移到受體；解離常數量化這個轉移在水中的平衡位置。沿著同一套粒子與電荷帳，可以計算弱酸、弱鹼與鹽類水溶液的 pH，設計能穩定 pH 的緩衝液，再由滴定曲線把未知濃度、酸鹼強弱與指示劑選擇連成可量測的分析方法。實際用途包括水質監測、食品酸度分析、藥品配方與化學製程的 pH 控制。

本章問題與能力

1. 如何由化學式命名酸、鹼與鹽，並判斷真正可解離的質子數？
2. 如何辨認布－洛酸鹼、共軛酸鹼對與質子轉移方向？
3. 如何用 K_w 、 K_a 、 K_b 、質量平衡與電荷平衡求水溶液組成？
4. 同離子、多質子酸與鹽類水解如何改變主要物種與 pH？
5. 緩衝液如何吸收少量強酸、強鹼，目標 pH 與緩衝容量如何設計？
6. 如何由滴定裝置、化學計量、滴定曲線與指示劑範圍測定未知樣品？

本章以高中常用的稀水溶液模型計算，將離子活度近似為體積莫耳濃度。溫度、離子強度或濃度很高時，精密分析需改用活度與儀器校正；題目若指定溫度或 K_w ，便使用該條件的數值。

1. 酸、鹼的化學式、命名與可解離質子

1.1 無氧酸、含氧酸與金屬氫氧化物

無氧酸由氫與不含氧的陰離子組成。氣態分子與水溶液需連同狀態辨認：

化學式	名稱
$HCl(g)$	氯化氫
$HCl(aq)$	氫氯酸，常稱鹽酸
$H_2S(aq)$	氫硫酸
$HCN(aq)$	氫氰酸

同一中心原子的含氧酸可依氧原子數區分。氯的含氧酸形成一組可直接比較的系列：

化學式	名稱	共軛鹼
$HClO_4$	過氯酸	ClO_4^-
$HClO_3$	氯酸	ClO_3^-
$HClO_2$	亞氯酸	ClO_2^-
$HClO$	次氯酸	ClO^-

金屬氫氧化物命名為「氫氧化某」。金屬有多種常見氧化數時，可在名稱後標示氧化數，例如 $Fe(OH)_2$ 為氫氧化鐵（2）， $Fe(OH)_3$ 為氫氧化鐵（3）。

1.2 可解離質子由結構決定

分子式中的氫原子數不必等於可解離質子數。磷的三種含氧酸可用結構中的 $O-H$ 鍵判斷：

- H_3PO_4 有三個 $O-H$ ，是三質子酸。
- H_3PO_3 的結構可寫為 $HPO(OH)_2$ ，有兩個 $O-H$ ，是二質子酸。
- H_3PO_2 的結構可寫為 $H_2PO(OH)$ ，有一個 $O-H$ ，是單質子酸。

這項判斷同時決定中和計量。若 1 mol 酸在指定反應中完整釋出 a mol H^+ ，與強鹼完全反應便需要 a mol OH^- 。

含氯漂白水中的 ClO^- 遇酸會生成有毒氯氣：



反應前後都有兩個氯、兩個氫、一個氧，總電荷均為零。含氯漂白水應依產品標示單獨使用並保持通風；酸性清潔劑與含氮清潔劑都需分開存放與使用。

示範 1 | 由化學式命名並判斷類型

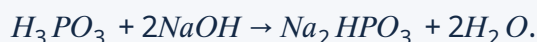
依序處理 HMnO_4 、 HNO_2 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

1. HMnO_4 的酸根是過錳酸根 MnO_4^- ，名稱為過錳酸。
2. HNO_2 的酸根是亞硝酸根 NO_2^- ，名稱為亞硝酸。
3. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 含 Ca^{2+} 與兩個 OH^- ，名稱為氫氧化鈣。
4. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 中鐵的氧化數為 +3，名稱為氫氧化鐵 (3)。

名稱中的前綴、酸根與金屬氧化數都由化學式的組成與電荷決定。

示範 2 | 結構、質子數與中和計量

0.0200 mol H_3PO_3 與足量 NaOH 完全反應。 $\text{H}_3\text{PO}_3 = \text{HPO}(\text{OH})_2$ 有兩個可解離的 $\text{O}-\text{H}$ ，因此



所需 NaOH 為

$$n_{\text{NaOH}} = 2(0.0200) = 0.0400 \text{ mol}.$$

產物 Na_2HPO_3 中仍有一個直接連在磷上的氫；該氫不計入本反應的可解離質子。

酸鹼命名直接服務藥品標示、清潔劑相容性與滴定計量。辨認 HClO 、 ClO^- 與 HCl 的名稱和粒子形式，便能由反應式追蹤漂白水在不同 pH 下的物種與危害。

分節練習 1

1. 寫出 $\text{HCN}(\text{aq})$ 、 HClO_2 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 H_2MnO_4 的中文名稱。
2. 寫出過氯酸、亞硫酸、氫氧化鋁、氫氧化銅 (2) 的化學式。
3. 判斷 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 的可解離質子數；各取 0.0100 mol 與強鹼完全反應時，所需 OH^- 各為多少 mol？
4. 將漂白水酸化產生氯氣的淨離子反應式逐項檢查原子數與總電荷。

分節練習 1 解析

1. $\text{HCN}(\text{aq})$ ：氫氰酸； HClO_2 ：亞氯酸； $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ：氫氧化鐵 (2)； H_2MnO_4 ：錳酸。
2. 過氯酸 HClO_4 ；亞硫酸 H_2SO_3 ；氫氧化鋁 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ；氫氧化銅 (2) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 。
3. 可解離質子數依序為 3, 2, 1，所以需要的 OH^- 依序為 0.0300、0.0200、0.0100 mol。
- 4.

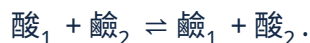


左側有 $\text{Cl}_2\text{H}_2\text{O}_1$ ，右側相同；左側電荷為 $-1 - 1 + 2 = 0$ ，右側中性，原子與電荷均守恒。

2. 布－洛酸鹼、共軛對與反應方向

2.1 酸鹼角色由質子轉移決定

布－洛酸是在一個反應步驟中提供質子 H^+ 的物種；布－洛鹼是接受質子的物種：



酸失去一個 H^+ 後成為共軛鹼；鹼接受一個 H^+ 後成為共軛酸。每組共軛酸鹼對只差一個 H^+ 。

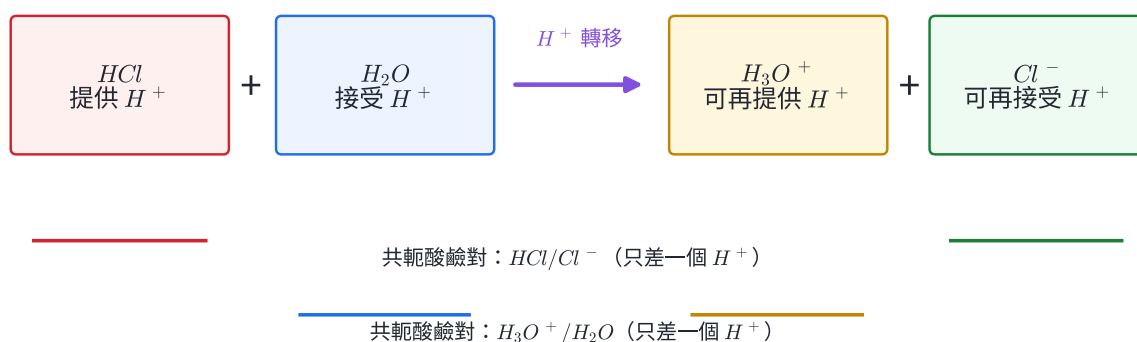


圖 1 | 沿箭頭追蹤 HCl 把一個質子交給水；上下連線標出兩組只差一個質子的共軛酸鹼對。

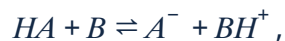
水可依反應對象扮演兩種角色：



能提供也能接受質子的物種稱為兩性物種，例如 H_2O 、 HCO_3^- 、 $H_2PO_4^-$ 。

2.2 反應偏向較弱酸與較弱鹼

以共軛酸的 pK_a 比較質子轉移：

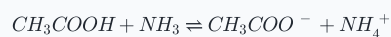
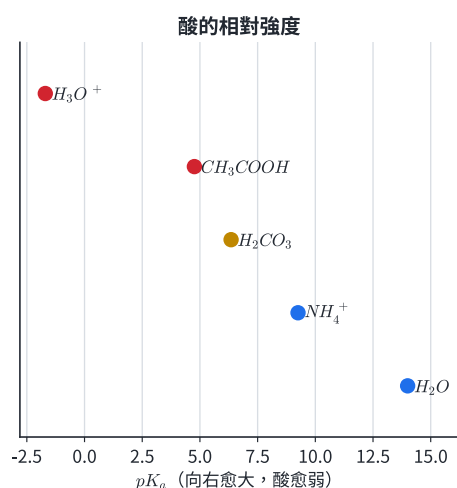


其平衡常數可近似寫成

$$K \approx \frac{K_a(HA)}{K_a(BH^+)} = 10^{pK_a(BH^+) - pK_a(HA)}.$$

$K > 1$ 表示右側較有利。等價地說，平衡偏向酸、鹼都較弱的一側。

以共軛酸的 pK_a 比較質子轉移方向



反應物酸： $pK_a = 4.76$

產物酸： $pK_a = 9.25$

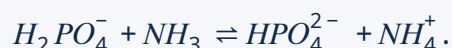
$$K \approx 10^{9.25 - 4.76} = 3.1 \times 10^4$$

質子主要移向較弱酸、較弱鹼的一側

圖 2 | 左圖以 pK_a 軸排列代表酸；右圖把反應物酸與產物酸的 pK_a 差轉成質子轉移平衡常數。

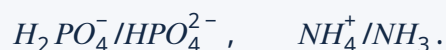
示範 3 | 辨認兩組共軛酸鹼對

考慮



$H_2PO_4^-$ 失去一個 H^+ ，所以是酸； HPO_4^{2-} 是其共軛鹼。 NH_3 接受一個 H^+ ，所以是鹼； NH_4^+ 是其共軛酸。

兩組共軛對為



原子與電荷檢查：左側總電荷 -1 ，右側 $-2 + 1 = -1$ 。

示範 4 | 由 pK_a 求反應方向

已知 $pK_a(CH_3COOH) = 4.76$ 、 $pK_a(NH_4^+) = 9.25$ ：



$$K \approx 10^{9.25 - 4.76} = 3.1 \times 10^4.$$

K 遠大於 1，所以主要形成 CH_3COO^- 與 NH_4^+ 。這個結果可用於混合前先完成酸鹼計量，再處理剩餘物種的平衡。

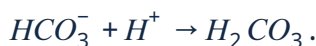
布－洛模型可分析水處理、蛋白質側鏈、藥物鹽型與緩衝系統中的質子流向。它直接描述質子轉移；涉及電子對受體而沒有質子轉移的路易斯酸鹼反應，需使用更廣的模型。

分節練習 2

1. 在 $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$ 中，標出酸、鹼及兩組共軛酸鹼對。
2. 分別寫出 HCO_3^- 接受 H^+ 與提供 H^+ 的反應，據此說明其兩性。
3. 已知 $pK_a(\text{HF}) = 3.17$ 、 $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.76$ 。估算 $\text{HF} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{CH}_3\text{COOH}$ 的 K 與主要方向。
4. 已知 $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9.25$ 、 $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.76$ 。判斷 $\text{NH}_4^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{CH}_3\text{COOH}$ 的主要方向。

分節練習 2 解析

1. HCO_3^- 接受質子，是鹼； H_2O 提供質子，是酸。共軛對為 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ 與 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ 。
2. 接受質子：



提供質子：



它在不同反應中可接受或提供質子，因此具兩性。

3. $K \approx 10^{4.76-3.17} = 3.9 \times 10^1.$

反應主要向右，形成較弱酸 CH_3COOH 與較弱鹼 F^- 。

4. $K \approx 10^{4.76-9.25} = 3.2 \times 10^{-5}.$

右向反應不利，主要物種留在左側。

3. 水的離子積、pH 與溫度

3.1 水的自解離與 K_w

水分子之間可發生質子轉移：



高中計算常以 H^+ 簡寫 H_3O^+ 。定溫下，

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-].$$

酸鹼對數尺度定義為

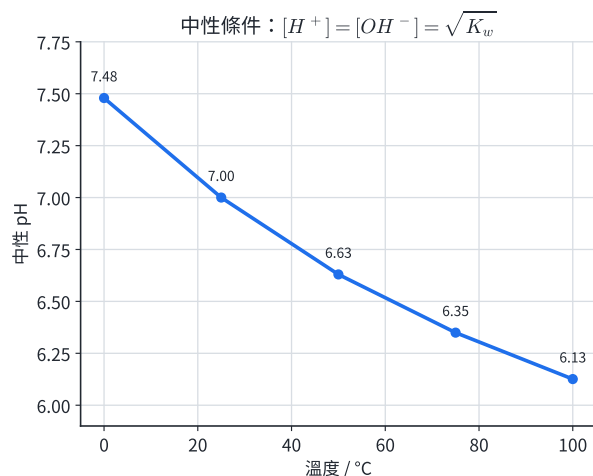
$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+], \quad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-], \quad \text{p}K_w = -\log K_w,$$

所以

$$pH + pOH = pK_w.$$

中性條件是 $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$ ，因此中性 pH 為 $\frac{1}{2}pK_w$ 。在 25°C ， $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ，中性 pH 才恰為 7.00。

$K_w = [H^+][OH^-]$ 隨溫度改變；中性不固定等於 pH 7



$50^\circ\text{C}: K_w = 5.5 \times 10^{-14}$

中性 pH = $\frac{1}{2}pK_w = 6.63$

pH 7.00 在此溫度呈鹼性

判準是 $[H^+]$ 與 $[OH^-]$ 的大小

中性 pH 會隨溫度改變

圖 3 | 左圖由不同溫度的 K_w 算出中性 pH；右圖以 50°C 說明 pH 7 相對於中性點的位置。

3.2 強酸、強鹼與濃度邊界

一般濃度的強單質子酸近乎完全解離，可取 $[H^+] \approx C_a$ ；強一元鹼可取 $[OH^-] \approx C_b$ 。多元強鹼需乘化學計量係數，例如

$$[OH^-] \approx 2C_{Ba(OH)_2}.$$

當形式濃度接近純水自解離提供的 $[H^+]$ 或 $[OH^-]$ 時，水的貢獻不可省略；本章題目若涉及此區域，會提供或要求完整電荷平衡。

示範 5 | 溫度改變時判斷中性與酸鹼

50°C 時 $K_w = 5.5 \times 10^{-14}$ 。

$$pK_w = -\log(5.5 \times 10^{-14}) = 13.26,$$

$$pH_{\text{neutral}} = \frac{13.26}{2} = 6.63.$$

某溶液在此溫度的 pH 為 7.00，則

$$pOH = 13.26 - 7.00 = 6.26.$$

$pH > pOH$ ，等價於 $[OH^-] > [H^+]$ ，所以溶液呈鹼性。

示範 6 | 由強鹼質量求 pH

在 25 °C，將 0.400 g NaOH 配成 1.000 L 溶液。 $M_{\text{NaOH}} = 40.00 \text{ g mol}^{-1}$ ：

$$n = \frac{0.400}{40.00} = 0.0100 \text{ mol},$$

$$[\text{OH}^-] = 0.0100 \text{ M}.$$

$$p\text{OH} = 2.000, \quad p\text{H} = 14.000 - 2.000 = 12.000.$$

這個結果同時檢查強鹼完全解離與一個 NaOH 提供一個 OH^- 的化學計量。

K_w 與 pH 用於水質、發酵、泳池、製程清洗及生物樣品監測。現場 pH 電極需以接近量測範圍的標準緩衝液校正；溫度同時影響電極響應與溶液平衡。

分節練習 3

1. 25 °C 時，某溶液 $p\text{H} = 3.20$ 。求 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 與 $p\text{OH}$ 。
2. 某溫度下 $K_w = 8.0 \times 10^{-14}$ 。pH = 2.00 的溶液中 $[\text{OH}^-]$ 為多少？
3. 某溫度下 $K_w = 2.0 \times 10^{-13}$ 。求中性 pH。
4. 25 °C 時，0.0050 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 完全解離。求 $p\text{OH}$ 與 $p\text{H}$ 。

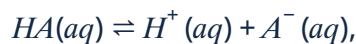
分節練習 3 解析

1.
$$[\text{H}^+] = 10^{-3.20} = 6.31 \times 10^{-4} \text{ M},$$
$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{6.31 \times 10^{-4}} = 1.58 \times 10^{-11} \text{ M}.$$
$$p\text{OH} = 14.00 - 3.20 = 10.80.$$
2. $[\text{H}^+] = 10^{-2.00} \text{ M}$ ，所以
$$[\text{OH}^-] = \frac{8.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-2}} = 8.0 \times 10^{-12} \text{ M}.$$
3.
$$pK_w = -\log(2.0 \times 10^{-13}) = 12.699,$$
$$p\text{H}_{\text{neutral}} = \frac{12.699}{2} = 6.349.$$
4. $[\text{OH}^-] = 2(0.0050) = 0.0100 \text{ M}$ ，所以 $p\text{OH} = 2.000$ 、 $p\text{H} = 12.000$ 。

4. 單質子弱酸的 K_a 、pH 與解離百分比

4.1 平衡式與 ICE 濃度帳

單質子弱酸 HA 在水中的解離可寫成



$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}.$$

若初濃度為 C_0 ，忽略加入前水的極小離子濃度，令解離量為 x ：

	HA	H^+	A^-
初始	C_0	0	0
改變	$-x$	$+x$	$+x$
平衡	$C_0 - x$	x	x

$$K_a = \frac{x^2}{C_0 - x}.$$

解離百分比為

$$\alpha = \frac{x}{C_0} \times 100\%.$$

K_a 固定時，稀釋會使解離百分比增加；但單位體積中的酸變少，所以 $[H^+]$ 與酸性仍下降。圖 4 同時呈現這兩個量，兩者描述的是不同問題。

$$K_a = 1.8 \times 10^{-5} \text{ 的單質子弱酸： } K_a = x^2 / (C_0 - x)$$

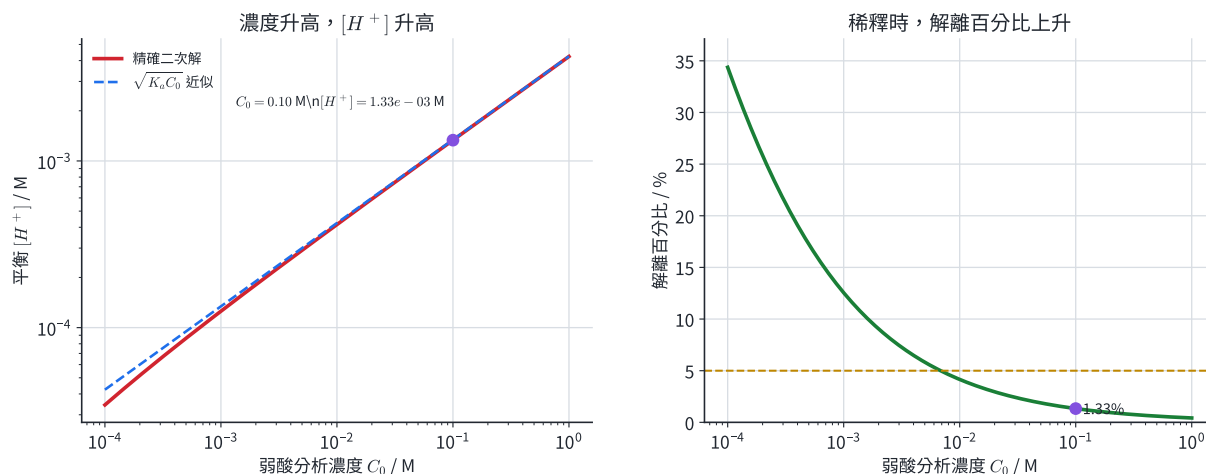


圖 4 | 左圖比較精確二次解與平方根近似；右圖顯示稀釋時解離百分比上升。紫點是 0.10 M 醋酸的同一組數據。

4.2 平方根近似的檢查

若計算後 $x/C_0 < 5\%$ ，可用 $C_0 - x \approx C_0$ ：

$$[H^+] \approx \sqrt{K_a C_0}.$$

這是由完整平衡式得到的近似。計算順序是先求近似值，再以 x/C_0 檢查；比例過大時改解二次式。

示範 7 | 由 K_a 求甲酸的 pH 與解離百分比

25 °C 時，0.100 M 甲酸的 $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ 。完整方程為

$$\frac{x^2}{0.100 - x} = 1.8 \times 10^{-4}.$$

整理：

$$x^2 + (1.8 \times 10^{-4})x - 1.8 \times 10^{-5} = 0.$$

正根為

$$x = 4.15 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

$$\text{pH} = -\log(4.15 \times 10^{-3}) = 2.38,$$

$$\alpha = \frac{4.15 \times 10^{-3}}{0.100} \times 100\% = 4.15\%.$$

解離比例低於 5%，平方根估算 $\sqrt{(1.8 \times 10^{-4})(0.100)} = 4.24 \times 10^{-3}$ 與精確值接近。

示範 8 | 由 pH 反求未知弱酸的 K_a

0.0500 M 單質子弱酸的 pH 為 2.70。

$$x = [H^+] = 10^{-2.70} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

平衡時 $[A^-] = x$ 、 $[HA] = 0.0500 - x = 0.0480 \text{ M}$ ：

$$K_a = \frac{x^2}{0.0500 - x} = \frac{(2.00 \times 10^{-3})^2}{0.0480} = 8.3 \times 10^{-5}.$$

$$\alpha = \frac{2.00 \times 10^{-3}}{0.0500} \times 100\% = 4.00\%.$$

量得的 pH 與已知分析濃度共同決定平衡常數。

弱酸平衡可連結食品酸度、藥物離子化、保存劑分布與水體酸化。 K_a 描述平衡傾向；總酸量與滴定可中和的莫耳數還需由分析濃度和體積決定。

分節練習 4

1. 0.200 M 醋酸的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。求 $[H^+]$ 、pH 與解離百分比。
2. 同一醋酸稀釋成 0.0200 M。求 $[H^+]$ 與解離百分比，並與第 1 題比較。
3. 0.100 M 單質子弱酸的 pH 為 3.00。求 K_a 與解離百分比。
4. $C_0 = 4.0 \times 10^{-4} \text{ M}$ 、 $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ 。檢查平方根近似是否適用，並求精確 $[H^+]$ 。

分節練習 4 解析

1. 解

$$\frac{x^2}{0.200 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$$

得 $x = 1.89 \times 10^{-3}$ M。因此

$$pH = 2.72, \quad \alpha = \frac{1.89 \times 10^{-3}}{0.200} \times 100\% = 0.944\%.$$

2. 解

$$\frac{x^2}{0.0200 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$$

得 $x = 5.91 \times 10^{-4}$ M, $pH = 3.23$,

$$\alpha = \frac{5.91 \times 10^{-4}}{0.0200} \times 100\% = 2.96\%.$$

稀釋後 $[H^+]$ 下降，而解離百分比上升。

3. $x = 10^{-3.00} = 1.00 \times 10^{-3}$ M:

$$K_a = \frac{(1.00 \times 10^{-3})^2}{0.100 - 0.001} = 1.01 \times 10^{-5}.$$

$$\alpha = (0.001/0.100) \times 100\% = 1.00\%.$$

4. 平方根估算為

$$x \approx \sqrt{(1.0 \times 10^{-5})(4.0 \times 10^{-4})} = 6.32 \times 10^{-5} \text{ M},$$

占 C_0 的 15.8%，需解二次式：

$$x^2 + (1.0 \times 10^{-5})x - 4.0 \times 10^{-9} = 0.$$

正根 $x = 5.84 \times 10^{-5}$ M。

5. 弱鹼的 K_b 與共軛常數

5.1 弱鹼解離與 pOH

以一元弱鹼 B 為例：



$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}.$$

初濃度為 C_0 且解離量為 x 時，

$$K_b = \frac{x^2}{C_0 - x}, \quad [OH^-] = x.$$

求得 $[OH^-]$ 後先算 pOH，再用指定溫度的 pK_w 求 pH。

5.2 共軛酸鹼的 $K_a K_b = K_w$

對共軛對 HA/A^- ：



相乘並約去 HA 、 A^- 後得到水的自解離：

$$K_a(HA)K_b(A^-) = K_w.$$

在 $25^\circ C$ ，

$$pK_a + pK_b = 14.00.$$

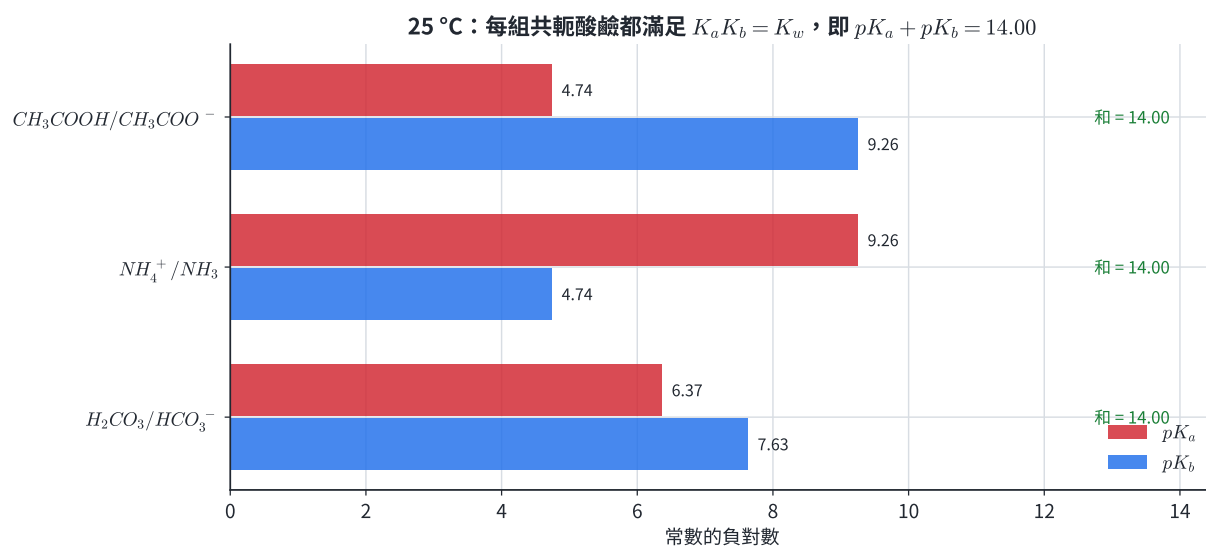
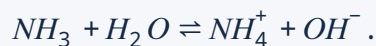


圖 5 | 三組共軛酸鹼的紅、藍長條分別代表 pK_a 、 pK_b ；每一列的兩個數相加都為 14.00。

酸愈強，其共軛鹼愈弱；鹼愈強，其共軛酸愈弱。這是同一個乘積固定關係的兩種說法。

示範 9 | 由 K_b 求氨水的 pH

25 °C 時，0.100 M NH_3 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ：



$$\frac{x^2}{0.100 - x} = 1.8 \times 10^{-5}.$$

正根為 $x = 1.33 \times 10^{-3}$ M，所以

$$pOH = 2.875, \quad pH = 14.000 - 2.875 = 11.125.$$

$$\alpha = \frac{1.33 \times 10^{-3}}{0.100} \times 100\% = 1.33\%.$$

示範 10 | 由弱酸常數求共軛鹼常數

醋酸的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。醋酸根的 K_b 為

$$K_b(CH_3COO^-) = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}.$$

醋酸是弱酸，醋酸根也是弱鹼；兩者的常數相差很大，顯示醋酸根接受水中質子的傾向很小。這個 K_b 會在醋酸鈉水解與弱酸滴定當量點再次使用。

胺類的鹼性影響氣味控制、藥物鹽型與生物分子的帶電狀態。弱鹼計算描述指定溶液中的平衡濃度；揮發、離子強度與多個鹼性位置會使真實系統需要更多物種平衡。

分節練習 5

1. 25 °C 時，1.00 M 三甲胺 $(CH_3)_3N$ 的 $K_b = 6.4 \times 10^{-5}$ 。求 $[OH^-]$ 、pH 與解離百分比。
2. NH_3 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 。求 NH_4^+ 的 K_a 與 pK_a 。
3. 某弱酸 HA 的 $K_a = 4.0 \times 10^{-4}$ 。求 A^- 的 K_b 。
4. 已知 $K_a(HF) = 7.2 \times 10^{-4}$ 、 $K_a(HClO) = 3.5 \times 10^{-8}$ 。比較 F^- 、 ClO^- 的鹼性。

分節練習 5 解析

1. 解

$$\frac{x^2}{1.00 - x} = 6.4 \times 10^{-5}$$

得 $x = 7.97 \times 10^{-3}$ M。因此

$$pOH = 2.099, \quad pH = 11.901,$$

$$\alpha = \frac{7.97 \times 10^{-3}}{1.00} \times 100\% = 0.797\%.$$

2.

$$K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10},$$

$$pK_a = 9.25.$$

3.

$$K_b(\text{A}^-) = \frac{10^{-14}}{4.0 \times 10^{-4}} = 2.5 \times 10^{-11}.$$

4. HClO 的 K_a 較小，是較弱的酸，因此其共軛鹼 ClO^- 較強。數值上

$$K_b(\text{F}^-) = 1.39 \times 10^{-11}, \quad K_b(\text{ClO}^-) = 2.86 \times 10^{-7}.$$

6. 同離子效應

6.1 共同離子改變平衡組成

弱酸平衡



若加入可溶性鹽 NaA ，鹽完全解離提供 A^- 。反應商

$$Q_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

立即增大，系統向生成 HA 的方向調整，弱酸解離百分比降低。若初始已有 $[\text{A}^-]_0$ ，令弱酸再解離 x ：

$$K_a = \frac{x([\text{A}^-]_0 + x)}{[\text{HA}]_0 - x}.$$

當 x 相對於兩個初濃度都小，

$$[\text{H}^+] \approx K_a \frac{[\text{HA}]_0}{[\text{A}^-]_0}.$$

$K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ ；混合系的精確解為 $[H^+] = 9.00 \times 10^{-6} \text{ M}$

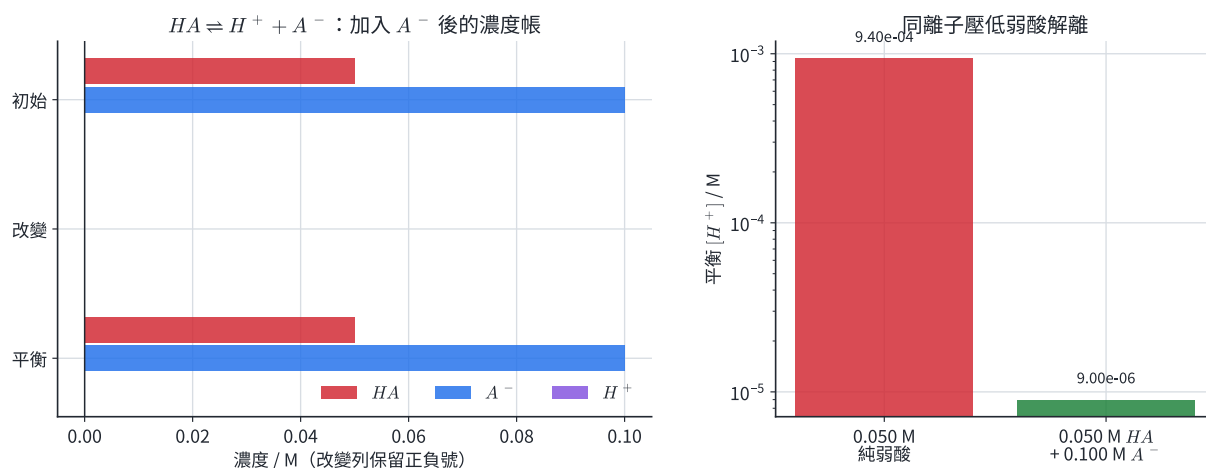


圖 6 | 左圖把 HA 、 A^- 、 H^+ 的初始、改變與平衡濃度排成一帳；右圖比較純弱酸與加入同離子後的平衡氫離子濃度。

6.2 強酸或強鹼提供的同離子

在弱酸溶液加入強酸，外加的 H^+ 抑制弱酸解離；在弱鹼溶液加入強鹼，外加的 OH^- 抑制弱鹼解離。計算時先確認強電解質的初始濃度，再寫弱電解質的微小平衡改變。

示範 11 | 醋酸與醋酸鈉混合

等體積混合 0.100 M CH_3COOH 與 0.200 M CH_3COONa 。混合後

$$[CH_3COOH]_0 = 0.0500 \text{ M}, \quad [CH_3COO^-]_0 = 0.100 \text{ M}.$$

$$K_a = 1.8 \times 10^{-5} :$$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{x(0.100 + x)}{0.0500 - x}.$$

精確解為

$$[H^+] = x = 9.00 \times 10^{-6} \text{ M}, \quad pH = 5.046.$$

醋酸解離百分比為

$$\alpha = \frac{9.00 \times 10^{-6}}{0.0500} \times 100\% = 0.0180\%.$$

相同濃度的純醋酸會有更高的 $[H^+]$ ；差異來自初始醋酸根改變了反應商。

示範 12 | 強鹼抑制氨的解離

某溫度下 $K_b(NH_3) = 1.0 \times 10^{-5}$ 。在 $0.100\text{ M } NH_3$ 中加入 $NaOH$ ，使初始 $[OH^-] = 0.100\text{ M}$ 。令氨再反應 x ：

$$K_b = \frac{x(0.100 + x)}{0.100 - x}.$$

x 很小，可先估算

$$x \approx K_b \frac{[NH_3]}{[OH^-]} = (1.0 \times 10^{-5}) \frac{0.100}{0.100} = 1.0 \times 10^{-5}\text{ M}.$$

氨的解離百分比約為

$$\frac{1.0 \times 10^{-5}}{0.100} \times 100\% = 0.010\%.$$

純 0.100 M 氨水約有 1.0% 解離；共同 OH^- 使解離比例約降為原來的百分之一。

同離子效應是緩衝液、藥物鹽析、沉澱控制與分析化學分離的共同機制。它改變的是平衡組成；若加入物同時與原物種發生定量中和，需先完成化學計量，再建立新的平衡。

分節練習 6

1. 0.100 M 弱酸 HA ($K_a = 2.0 \times 10^{-5}$) 同時含 $0.0100\text{ M } HCl$ 。求平衡 $[A^-]$ 與 HA 的解離百分比。
2. 等體積混合 $0.200\text{ M } NH_3$ 與 $0.100\text{ M } NH_4Cl$ 。已知 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ，求 pH 。
3. 0.0500 M 醋酸在純水中的解離百分比約為多少？若同時含 0.100 M 醋酸根，解離百分比約為多少？
4. 三杯溶液均含 0.100 M 醋酸：甲為純醋酸；乙另含 $0.0500\text{ M } HCl$ ；丙另含 $0.0500\text{ M } CH_3COONa$ 。依醋酸解離百分比由大到小排列。

分節練習 6 解析

1. 令 HA 解離 x ：

$$2.0 \times 10^{-5} = \frac{x(0.0100 + x)}{0.100 - x}.$$

正根 $x = 1.96 \times 10^{-4}\text{ M}$ ，所以

$$[A^-] = 1.96 \times 10^{-4}\text{ M}, \quad \alpha = 0.196\%.$$

2. 混合後 $[NH_3]_0 = 0.100\text{ M}$ 、 $[NH_4^+]_0 = 0.0500\text{ M}$ ：

$$[OH^-] \approx K_b \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = (1.8 \times 10^{-5}) \frac{0.100}{0.0500} = 3.6 \times 10^{-5}\text{ M}.$$

$pOH = 4.44$ ，所以 $pH = 9.56$ 。

3. 純醋酸：

$$[H^+] \approx \sqrt{(1.8 \times 10^{-5})(0.0500)} = 9.49 \times 10^{-4} \text{ M},$$

$\alpha \approx 1.90\%$ 。加入 0.100 M 醋酸根後，

$$[H^+] \approx (1.8 \times 10^{-5}) \frac{0.0500}{0.100} = 9.0 \times 10^{-6} \text{ M},$$

$\alpha \approx 0.0180\%$ 。

4. 甲沒有外加同離子，解離比例最大。乙與丙的平衡變化量都可記為 x ，且都滿足

$$K_a = \frac{x(0.0500 + x)}{0.100 - x}.$$

解得 $x = 3.60 \times 10^{-5} \text{ M}$ ，解離百分率都是 0.0360%。因此排列為甲 > 乙 = 丙。

7. 多質子酸、質量平衡與物種分布

7.1 逐步解離常數

二質子酸 H_2A 分兩步解離：



一般有 $K_{a1} > K_{a2}$ ，因為從帶負電的粒子再移走正電質子需要更高能量。當兩個常數相差數個數量級，初始酸溶液的 $[H^+]$ 主要由第一步決定；第二步則決定少量高電荷酸根的濃度。

7.2 質量平衡與電荷平衡

分析濃度 C_0 的二質子酸滿足

$$C_0 = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}].$$

若溶液中沒有其他離子，

$$[H^+] = [OH^-] + [HA^-] + 2[A^{2-}].$$

前式追蹤所有含 A 的物種，後式追蹤正、負電荷。多個平衡式需配合這兩條守恒關係，才能決定全部濃度。

7.3 pH 決定主要物種

對二質子酸，物種分率為

$$\alpha_{H_2A} = \frac{[H^+]^2}{D}, \quad \alpha_{HA^-} = \frac{K_{a1}[H^+]}{D}, \quad \alpha_{A^{2-}} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{D},$$

$$D = [H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}.$$

三個分率相加為 1。在 $pH = pK_{a1}$ 時 $[H_2A] = [HA^-]$ ；在 $pH = pK_{a2}$ 時 $[HA^-] = [A^{2-}]$ 。

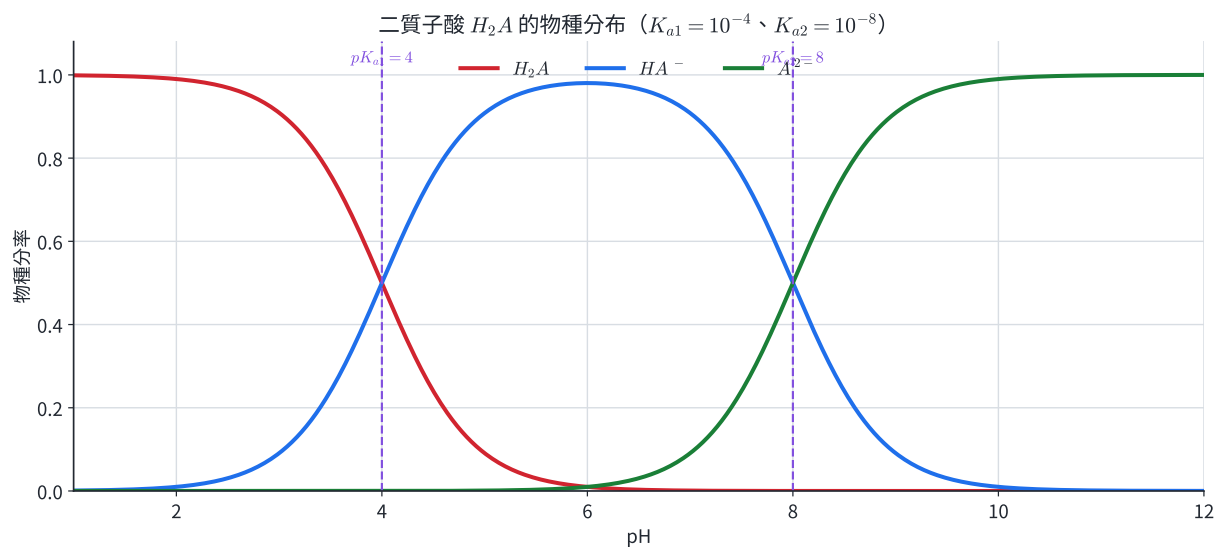


圖 7 | 二質子酸的三條物種分率曲線；兩條虛線分別標出相鄰物種等量的 pK_{a1} 、 pK_{a2} 。

示範 13 | H_2S 的兩步解離

$0.100\text{ M } H_2S$ 有 $K_{a1} = 1.0 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-14}$ 。第一步近似：

$$[H^+] \approx \sqrt{K_{a1} C_0} = \sqrt{(1.0 \times 10^{-7})(0.100)} = 1.0 \times 10^{-4}\text{ M},$$

所以 pH 約為 4.00，且 $[HS^-] \approx 1.0 \times 10^{-4}\text{ M}$ 。

第二步：

$$K_{a2} = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}.$$

因 $[H^+] \approx [HS^-]$ ，

$$[S^{2-}] \approx K_{a2} = 1.2 \times 10^{-14}\text{ M}.$$

兩個 K_a 相差近七個數量級，因此第二步對總 $[H^+]$ 的貢獻極小。

示範 14 | 兩性離子 HCO_3^- 的近似 pH

HCO_3^- 可向下解離，也可向上接受質子。對主要由單一兩性物種形成的稀溶液，

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}).$$

碳酸的 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$ ：

$$\text{p}K_{a1} = 6.37, \quad \text{p}K_{a2} = 10.25,$$

$$\text{pH} \approx \frac{6.37 + 10.25}{2} = 8.31.$$

HCO_3^- 的接受質子傾向在此條件下稍強於提供質子的傾向，所以碳酸氫鈉水溶液呈弱鹼性。

多質子酸分布可用於磷酸鹽緩衝、天然水碳酸系、胺基酸帶電狀態與分段滴定。物種分布圖使用平衡常數與 pH；若同時含金屬配位或沉澱，還需加入相應平衡。

分節練習 7

1. 寫出 H_3PO_4 的三步解離反應與 K_{a1} 、 K_{a2} 、 K_{a3} 表示式。
2. 對分析濃度為 C_0 的 H_3PO_4 水溶液，寫出磷酸物種的質量平衡與溶液電荷平衡。
3. 同濃度順丁烯二酸與反丁烯二酸的 K_{a1} 分別為 1.2×10^{-2} 、 1.0×10^{-3} 。哪一杯初始 $[\text{H}^+]$ 較大？
4. 某二質子酸有 $\text{p}K_{a1} = 4.0$ 、 $\text{p}K_{a2} = 8.0$ 。判斷 pH = 2.0、6.0、10.0 時的主要物種。

分節練習 7 解析

1.
$$\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-, \quad K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]},$$
$$\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}, \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]},$$
$$\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}, \quad K_{a3} = \frac{[\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]}.$$

2. 質量平衡：

$$C_0 = [\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}].$$

電荷平衡：

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] + 3[\text{PO}_4^{3-}].$$

3. 相同濃度下， K_{a1} 較大的順丁烯二酸第一步解離較多，因此初始 $[\text{H}^+]$ 較大。
4. pH 2.0 < $\text{p}K_{a1}$ ，主要為 H_2A ； $\text{p}K_{a1}$ < 6.0 < $\text{p}K_{a2}$ ，主要為 HA^- ；pH 10.0 > $\text{p}K_{a2}$ ，主要為 A^{2-} 。

8. 鹽的分類、命名與組成

8.1 由取代程度分類

鹽是由陽離子與陰離子組成的離子化合物，可由酸中可解離的 H^+ 或鹼中可解離的 OH^- 被取代的程度分類：

- 正鹽：可解離的 H^+ 或 OH^- 全部被取代，例如 $NaCl$ 、 Na_3PO_4 、 Na_2HPO_3 。
- 酸式鹽：多質子酸仍保留至少一個可解離 H^+ ，例如 $NaHCO_3$ 、 NaH_2PO_4 。
- 鹼式鹽：多元鹼仍保留可解離 OH^- ，例如 $Ca(OH)Cl$ 。
- 複鹽：晶體含兩種以上陽離子或陰離子，溶於水後解離成各簡單離子，例如 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 。
- 錯鹽：含錯離子；錯離子的結構與反應在選修化學 IV 再完整處理。

分類依可解離位置判定。 NaH_2PO_2 中的兩個 $P-H$ 不屬酸性質子，因此它是正鹽； NaH_2PO_3 仍保留一個 $O-H$ ，所以是酸式鹽。

8.2 名稱由離子組成決定

正鹽通常命名為「陰離子名+陽離子名」。酸式鹽在酸根名稱中保留「氫」與數目，例如 NaH_2PO_4 為磷酸二氫鈉；鹼式鹽同時列出陰離子與氫氧根，例如 $Cu(OH)Cl$ 為氯化氫氧銅 (2)。

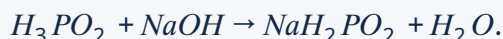
示範 15 | 命名與分類四種鹽

1. NH_4Cl ：氯化銨；可解離質子已全部被取代，是正鹽。
2. $NH_4HC_2O_4$ ：草酸氫銨； $HC_2O_4^-$ 仍有可解離質子，是酸式鹽。
3. $Ca(OH)Cl$ ：氯化氫氧鈣；仍含可解離 OH^- ，是鹼式鹽。
4. $MgNH_4PO_4$ ：磷酸銨鎂；含 Mg^{2+} 、 NH_4^+ 兩種陽離子，是複鹽。

分類只描述鹽的組成；水溶液的酸鹼性需再分析離子水解。

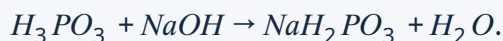
示範 16 | 比較 H_3PO_2 、 H_3PO_3 形成的鈉鹽

$H_3PO_2 = H_2PO(OH)$ 是單質子酸，完全中和：



NaH_2PO_2 已無可解離 $O-H$ ，所以是正鹽。

$H_3PO_3 = HPO(OH)_2$ 是二質子酸，加入一當量 $NaOH$ ：



NaH_2PO_3 還有一個可解離 $O-H$ ，所以是酸式鹽。再加一當量 $NaOH$ 得正鹽 Na_2HPO_3 。

鹽的組成連到肥料配方、食品膨鬆劑、凝聚劑與醫藥鹽型。名稱能指出離子來源；材料用途、毒性與溶解度仍需另外查驗物性與安全資料。

分節練習 8

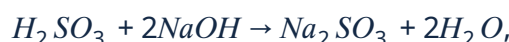
- 命名並分類 NaHCO_3 、 Na_2HPO_4 、 $\text{Cu}(\text{OH})\text{NO}_3$ 、 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 。
- 判斷 NaH_2PO_2 、 NaH_2PO_3 、 Na_2HPO_3 中哪些是酸式鹽。
- 寫出由 H_2SO_3 依序與一當量、兩當量 NaOH 反應所得鹽的化學式與名稱。
- 某鹽溶於水得到 K^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} ，其最簡組成符合電荷守恆且同時含兩種陽離子。寫出無水鹽化學式並分類。

分節練習 8 解析

- NaHCO_3 ：碳酸氫鈉，酸式鹽； Na_2HPO_4 ：磷酸氫二鈉，酸式鹽； $\text{Cu}(\text{OH})\text{NO}_3$ ：硝酸氫氧銅 (2)，鹼式鹽； $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ：硫酸鋁鉀十二水合物，複鹽。
- NaH_2PO_2 是正鹽； NaH_2PO_3 是酸式鹽； Na_2HPO_3 是正鹽。
- 一當量：



生成亞硫酸氫鈉。兩當量：



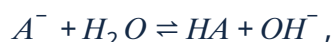
生成亞硫酸鈉。

- 一個 K^+ 與一個 Al^{3+} 共帶 +4，需兩個 SO_4^{2-} 平衡，所以化學式為 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ ，屬複鹽。

9. 鹽類水解與水溶液酸鹼性

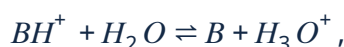
9.1 共軛離子與水反應

鹽溶於水後先完全解離。弱酸的共軛鹼可由水取得質子：



$$K_b(\text{A}^-) = \frac{K_w}{K_a(\text{HA})}.$$

弱鹼的共軛酸可把質子交給水：



$$K_a(\text{BH}^+) = \frac{K_w}{K_b(\text{B})}.$$

因此可依來源快速建立模型：

鹽的來源	主要離子行為	水溶液傾向
強酸＋強鹼	兩離子與水的酸鹼反應極弱	中性
弱酸＋強鹼	陰離子水解生成 OH^-	鹼性
強酸＋弱鹼	陽離子水解生成 H_3O^+	酸性
弱酸＋弱鹼	比較陰離子 K_b 與陽離子 K_a	較大者主導

鹽的「正鹽、酸式鹽、鹼式鹽」分類描述組成，水溶液酸鹼性描述水解平衡；兩者需分開判斷。

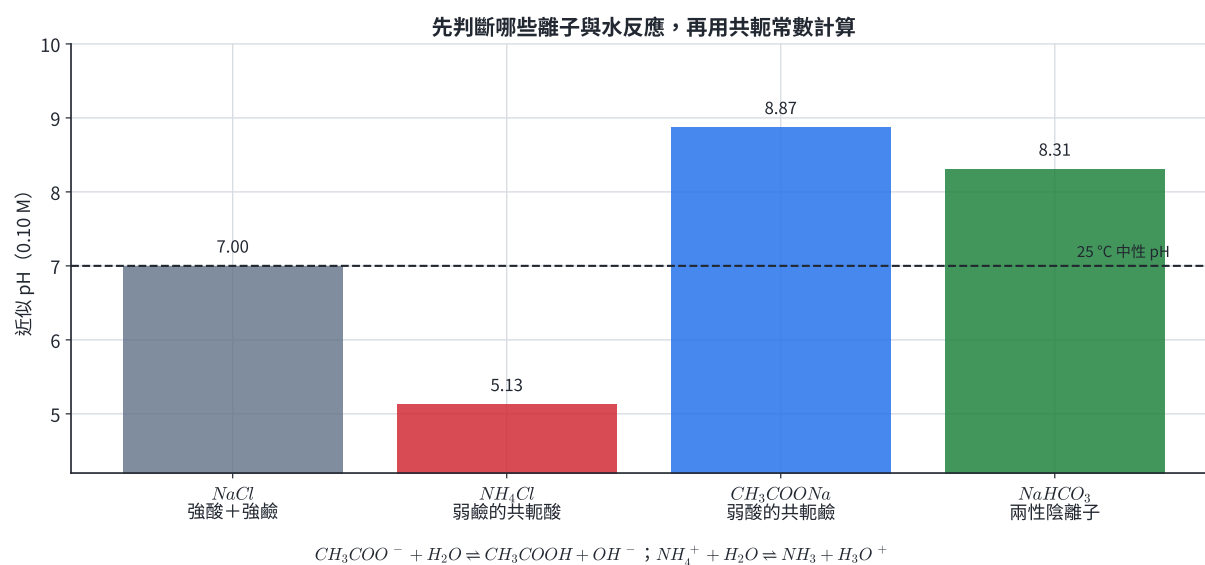


圖 8 | 四種 0.10 M 代表鹽的計算 pH；虛線是 25 °C 中性位置，每個長條由對應離子的水解常數得到。

9.2 兩性酸根的競爭

HA^- 這類兩性酸根可解離成 A^{2-} ，也可水解成 H_2A 。比較

$$K_a(HA^-) = K_{a2}, \quad K_b(HA^-) = \frac{K_w}{K_{a1}}.$$

$K_a > K_b$ 時酸性反應較強； $K_b > K_a$ 時鹼性反應較強。單一兩性物種主導且溶液不過度稀薄時，也可用

$$pH \approx \frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2})$$

估算。

示範 17 | 醋酸鈉水解的 pH

25 °C 時，0.100 M CH_3COONa ，已知 $K_a(CH_3COOH) = 1.8 \times 10^{-5}$ 。

$$K_b(CH_3COO^-) = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}.$$



$$\frac{x^2}{0.100 - x} = 5.56 \times 10^{-10}.$$

解得 $[OH^-] = 7.45 \times 10^{-6}$ M，

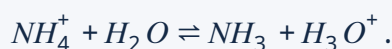
$$pOH = 5.128, \quad pH = 8.872.$$

Na^+ 只負責電荷與總濃度，不提供主要酸鹼反應。

示範 18 | 氯化銨水解的 pH

0.0500 M NH_4Cl ， $K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ ：

$$K_a(NH_4^+) = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}.$$



$$\frac{x^2}{0.0500 - x} = 5.56 \times 10^{-10}.$$

解得 $[H^+] = 5.27 \times 10^{-6}$ M，所以

$$pH = 5.278.$$

同一組 NH_4^+/NH_3 在弱鹼溶液、鹽類水解、緩衝液與滴定當量點中使用同一對常數。

鹽類水解可解釋肥料、天然水、清潔鹽與藥物鹽的 pH。溶液實際 pH 還受濃度、溫度、二氧化碳吸收、沉澱與配位影響；題目給定額外反應時需一併列入物種帳。

分節練習 9

1. 判斷 $NaNO_3$ 、 NH_4Br 、 NaF 、 NH_4CN 水溶液的酸鹼模型；最後一種寫出需要比較的兩個常數。
2. 求 25 °C、0.200 M NaF 的 pH。已知 $K_a(HF) = 7.2 \times 10^{-4}$ 。
3. 判斷 NH_4F 水溶液偏酸或偏鹼。已知 $K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ 、 $K_a(HF) = 7.2 \times 10^{-4}$ 。
4. 已知碳酸的 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$ 、 $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$ 。估算主要含 HCO_3^- 的碳酸氫鈉溶液 pH。

分節練習 9 解析

1. NaNO_3 來自強酸、強鹼，模型為中性； NH_4Br 由 NH_4^+ 水解，呈酸性； NaF 由 F^- 水解，呈鹼性。
 NH_4CN 同時有

$$K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{K_w}{K_b(\text{NH}_3)}$$

與

$$K_b(\text{CN}^-) = \frac{K_w}{K_a(\text{HCN})}$$

需比較兩者大小。

2.
$$K_b(\text{F}^-) = \frac{10^{-14}}{7.2 \times 10^{-4}} = 1.39 \times 10^{-11}.$$

解 $x^2/(0.200 - x) = 1.39 \times 10^{-11}$ 得 $[\text{OH}^-] = 1.67 \times 10^{-6} \text{ M}$ 。因此 $p\text{OH} = 5.778$ 、 $p\text{H} = 8.222$ 。

3.
$$K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}, \quad K_b(\text{F}^-) = 1.39 \times 10^{-11}.$$

陽離子的酸性常數較大，所以溶液偏酸。

4.
$$p\text{H} \approx \frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2}) = \frac{1}{2}(6.37 + 10.25) = 8.31.$$

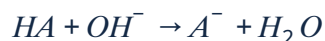
10. 緩衝溶液、目標 pH 與容量

10.1 緩衝作用的粒子機制

緩衝溶液含有足量的弱酸及其共軛鹼，或弱鹼及其共軛酸。以 HA/A^- 為例：



消耗外加少量強酸；



消耗外加少量強鹼。加入後兩個共軛物種的莫耳數略為改變，比例改變有限，因此 pH 只小幅變化。

1.000 mol CH_3COOH / 1.000 mol CH_3COO^- : 少量強酸鹼改變的是共軛比

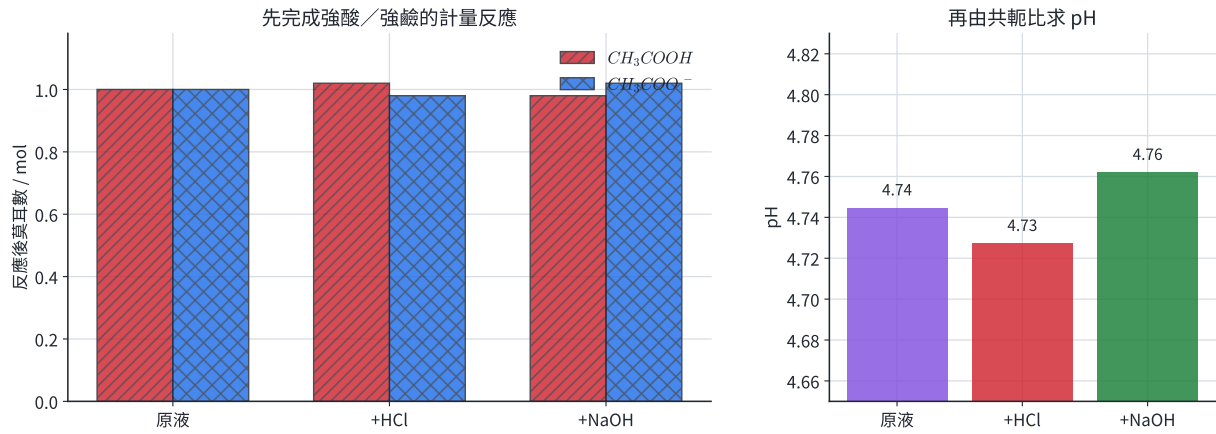


圖 9 | 左圖先用莫耳帳追蹤加入 HCl 或 NaOH 後的 HA、A⁻；右圖再由新比例算出三個 pH。

10.2 Henderson-Hasselbalch 關係

由

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

移項並取負對數：

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]},$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}.$$

弱鹼緩衝系可寫為

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \frac{[\text{BH}^+]}{[\text{B}]}.$$

混合溶液含強酸或強鹼時，先完成定量反應，再把剩餘弱物種代入比例式。

10.3 範圍與容量

當 $0.1 \leq [\text{A}^-]/[\text{HA}] \leq 10$ ，通常有

$$\text{p}K_a - 1 \leq \text{pH} \leq \text{p}K_a + 1.$$

目標 pH 決定共軛比；共軛物種總濃度決定可吸收多少外加酸鹼。兩者接近等量時，對酸與鹼的容量較均衡。

醋酸／醋酸根緩衝系：目標 pH 決定比例，總濃度決定容量

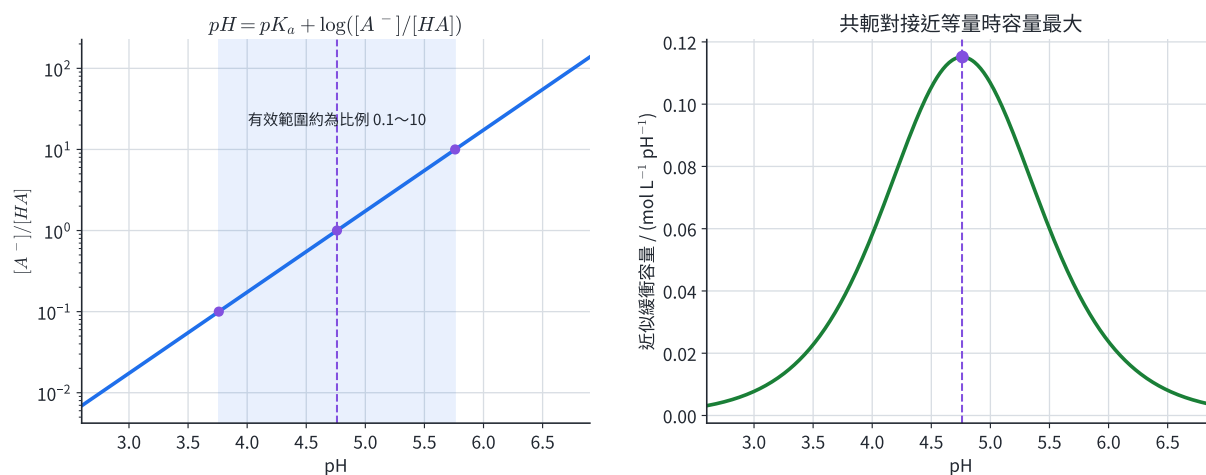


圖 10 | 左圖把 pH 轉成共軛鹼／弱酸比例；右圖顯示總濃度固定時，兩者等量處的近似緩衝容量最大。

示範 19 | 由共軛比求醋酸緩衝液 pH

一溶液含 0.200 M CH_3COOH 與 0.100 M CH_3COO^- ， $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ ：

$$pK_a = 4.745.$$

$$pH = 4.745 + \log \frac{0.100}{0.200} = 4.745 - 0.301 = 4.444.$$

酸量是共軛鹼的兩倍，所以 pH 比 pK_a 低 0.301。

示範 20 | 部分中和配製氨緩衝液

混合 100.0 mL 0.200 M NH_3 與 50.0 mL 0.200 M HCl :

$$n(NH_3) = 0.0200 \text{ mol}, \quad n(H^+) = 0.0100 \text{ mol}.$$



反應後 NH_3 與 NH_4^+ 各 0.0100 mol。 $K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ ，故

$$pOH = pK_b + \log \frac{n(NH_4^+)}{n(NH_3)} = 4.745,$$

$$pH = 9.255.$$

再加入 0.0010 mol HCl ，新莫耳數為

$$n(NH_3) = 0.0090, \quad n(NH_4^+) = 0.0110.$$

$$pOH = 4.745 + \log \frac{0.0110}{0.0090} = 4.832,$$

$$pH = 9.168.$$

加入強酸後 pH 下降 0.087，變化直接來自共軛比。

生物實驗的磷酸鹽緩衝液、藥品與食品製程、發酵槽及 pH 電極校正液都利用此機制。血液 pH 還受到呼吸排出 CO_2 、腎臟調節與蛋白質等多套系統共同控制；單一 Henderson-Hasselbalch 式描述其中一組共軛對。

分節練習 10

1. 下列混合均在反應後判斷：

- a. 等莫耳 CH_3COOH 、 CH_3COONa ；
 - b. 0.010 mol NH_3 、0.004 mol HCl ；
 - c. 等莫耳 HCl 、 $NaOH$ ；
 - d. 0.010 mol NH_4Cl 、0.004 mol $NaOH$ 。
- 哪些形成緩衝液？

- 2. 用 1.000 mol 醋酸與 $NaOH$ 配製 pH = 5.00 的緩衝液。 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ ，求需加入的 $NaOH$ 莫耳數。
- 3. 一緩衝液含 0.0500 mol 醋酸與 0.0500 mol 醋酸根。加入 0.0050 mol HCl 後求 pH。 $pK_a = 4.745$ 。
- 4. 甲含 0.10 M HA 與 0.10 M A^- ；乙含 1.0 M HA 與 1.0 M A^- 。比較初始 pH 與加入相同少量強酸後的 pH 變化。

分節練習 10 解析

1. a. 直接含弱酸與共軛鹼，是緩衝液。(b) HCl 消耗部分 NH_3 ，留下 $0.006 \text{ mol } NH_3$ 並生成 $0.004 \text{ mol } NH_4^+$ ，是緩衝液。(c) 完全中和後只剩強酸強鹼鹽，不是緩衝液。(d) OH^- 消耗部分 NH_4^+ ，生成 NH_3 且保留 NH_4^+ ，是緩衝液。

2.
$$\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{5.00 - 4.745} = 1.80.$$

設加入 $x \text{ mol } NaOH$ ，反應後共軛鹼為 x 、醋酸為 $1.000 - x$ ：

$$\frac{x}{1.000 - x} = 1.80.$$

解得 $x = 0.643 \text{ mol}$ 。

3. H^+ 先把醋酸根轉成醋酸：

$$n(A^-) = 0.0450, \quad n(HA) = 0.0550 \text{ mol}.$$

$$pH = 4.745 + \log \frac{0.0450}{0.0550} = 4.658.$$

4. 兩杯的共軛比都是 1，所以初始 pH 均為 pK_a 。乙的兩物種莫耳數是甲的十倍；加入相同少量強酸時，乙的比例改變較小，因此 pH 變化較小、緩衝容量較大。

11. 酸鹼滴定、指示劑與實驗證據

11.1 當量點的化學計量

滴定以已知濃度的標準溶液測定未知物。當量點是反應物依化學計量恰好反應的狀態。若一個酸分子在指定滴定中提供 a 個質子，一個鹼粒子提供 b 個氫氧根：

$$C_a V_a a = C_b V_b b.$$

這是 H^+ 當量與 OH^- 當量相等，不要求酸、鹼的莫耳數相等。

終點是儀器或指示劑顯示停止滴定的觀測時刻。合適方法使終點落在當量點附近，兩者的體積差形成滴定誤差。

11.2 指示劑的平衡

酸式指示劑可寫成



兩種型態顏色不同：

$$pH = pK_{a, In} + \log \frac{[In^-]}{[HIn]}.$$

人眼通常在兩型比例約從 1:10 變到 10:1 的區間看見明顯轉色，因此變色範圍約為 $pK_{a,In} \pm 1$ 。指示劑範圍需落在滴定曲線的陡升或陡降區。

11.3 標定、器材與操作

$NaOH$ 固體與溶液會吸收空氣中的水與 CO_2 ，配製後以純度高、組成穩定的基準物質標定。鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）是單質子酸，與 OH^- 依 1:1 反應。

酸鹼滴定：裝置、量測與標定數據形成同一條證據鏈

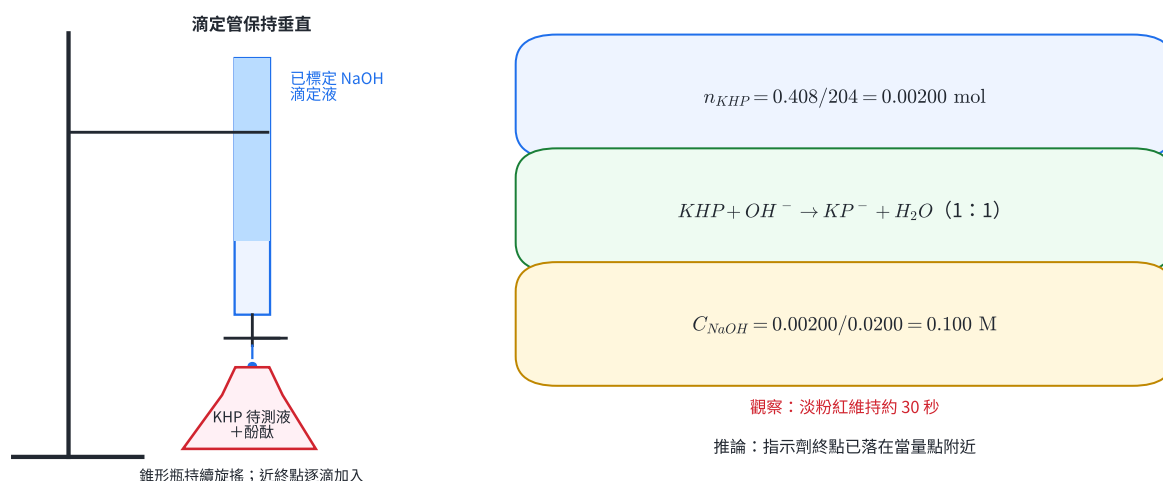


圖 11 | 左圖標出滴定管、滴定液、活栓、液滴與錐形瓶；右圖用 KHP 質量和 NaOH 體積完成標定。

操作的量測邏輯如下：

1. 滴定管以滴定液潤洗，排除尖端氣泡，垂直固定後讀初刻度。
2. 待測液用移液吸管定量移入錐形瓶；錐形瓶可用蒸餾水洗，殘留蒸餾水只改變總體積，不改變待測物莫耳數。
3. 滴定中持續旋搖；接近終點改成逐滴加入，記錄終刻度。
4. 重複到取得相近滴定體積，以相近試次平均。

強酸、強鹼具有腐蝕性。操作需穿實驗衣、戴護目鏡與合適手套；漏斗加液後移除，滴定管最高處的加液在安全高度進行。酸、鹼廢液依校內規範分流，經教師指定程序中和或回收；含指示劑、有機物或金屬離子的廢液依成分另行收集。紀錄中的「淡粉紅維持約 30 秒」是觀察；「已到達設定終點」是依指示劑模型作出的推論。

示範 21 | 以 KHP 標定 NaOH

取 0.4080 g KHP，式量 204.0，滴定需 20.00 mL NaOH 。

$$n(\text{KHP}) = \frac{0.4080}{204.0} = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

反應比為 1:1：

$$n(\text{NaOH}) = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$C_{\text{NaOH}} = \frac{2.000 \times 10^{-3}}{0.02000} = 0.1000 \text{ M.}$$

有效數字由 KHP 質量、式量與滴定體積共同限制。

示範 22 | 由滴定求食醋重量百分率

量取 5.00 mL 食醋，密度為 1.01 g mL^{-1} ；以 0.1000 M NaOH 滴定，平均需 41.80 mL。醋酸為單質子酸：

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NaOH}) = (0.1000)(0.04180) = 4.180 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

以醋酸摩爾質量 60.05 g mol^{-1} ：

$$m(\text{CH}_3\text{COOH}) = (4.180 \times 10^{-3})(60.05) = 0.2510 \text{ g.}$$

食醋樣品質量：

$$m_{\text{sample}} = (5.00)(1.01) = 5.05 \text{ g.}$$

$$w\% = \frac{0.2510}{5.05} \times 100\% = 4.97\%.$$

這項結果是樣品中可依 1:1 與 NaOH 反應的醋酸當量；其他可滴定酸存在時會一起貢獻。

滴定可用於食醋、制酸劑、水質鹼度與製程藥液。量測結果取決於標準液濃度、取樣代表性、反應選擇性與終點判定；醫療樣品還需使用經驗證的臨床分析方法。

分節練習 11

- 15.0 mL 草酸 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 以 0.100 M NaOH 滴定，需 48.0 mL 完全反應。求草酸濃度。
- 25.00 mL 未知二質子酸以 0.2000 M NaOH 滴定，需 30.00 mL 達第二當量點。求酸濃度。
- 某指示劑 $pK_a = 4.80$ 。在 $\text{pH} = 5.80$ 時求 $[\text{In}^-]/[\text{HIn}]$ ，判斷主要顏色型態。
- 同一樣品的滴定體積為 24.10、24.15、25.20 mL。指出可先採用的相近試次與平均值，並說明下一步。

分節練習 11 解析

1. $C_a(0.0150)(2) = (0.100)(0.0480)(1).$

$C_a = 0.160 \text{ M}。$

2. $C_a(0.02500)(2) = (0.2000)(0.03000)(1).$

$C_a = 0.1200 \text{ M}。$

3. $5.80 = 4.80 + \log \frac{[In^-]}{[HIn]},$

因此 $[In^-]/[HIn] = 10$ ，顏色以鹼式 In^- 為主，正位於常見轉色範圍的高 pH 端。

4. 24.10、24.15 mL 相差 0.05 mL，可先取平均 24.125 mL，依器材解析度報為 24.13 mL。25.20 mL 與前兩次差距大，需檢查終點過滴、氣泡、漏液或讀值，再重複滴定取得另一個相近試次。

12. 滴定曲線、半當量點與分區模型

12.1 滴定曲線的四個計算區域

滴定曲線以 pH 為縱軸、已加入滴定液體積為橫軸。對強鹼滴定單質子弱酸，可依主要物種分四區：

1. 起點：只有弱酸，使用 K_a 平衡。
2. 當量點前：中和後同時有 HA/A^- ，使用緩衝比。
3. 當量點：弱酸轉成 A^- ，使用鹽類水解。
4. 當量點後：過量強鹼決定 $[OH^-]$ 。

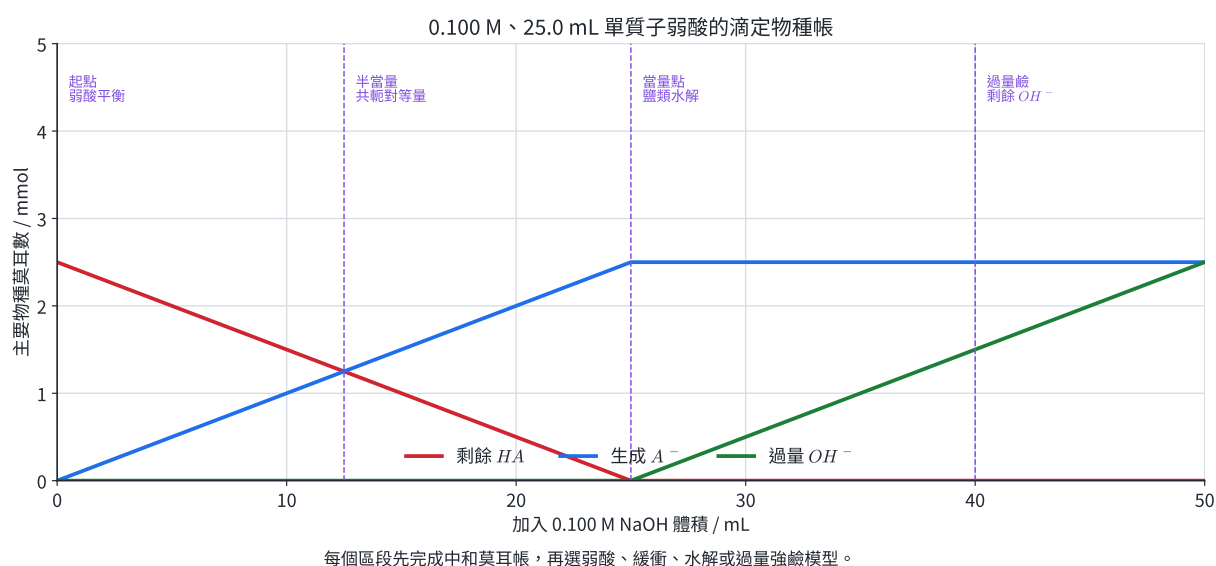


圖 12 | 弱酸滴定的三條莫耳數曲線；四條直線標出起點、半當量、當量點與過量鹼區，各區使用不同模型。

半當量點有

$$n(HA) = n(A^-),$$

因此

$$pH = pK_a.$$

強酸滴定弱鹼的對應關係為半當量點 $pOH = pK_b$ ，也可寫成 $pH = pK_a(BH^+)$ 。

12.2 當量體積與當量點 pH

同濃度、同體積、同質子數的強酸與弱酸，需要相同體積的強鹼達當量點；酸的強弱改變起點、緩衝區與當量點 pH，並不改變總可中和莫耳數。

- 強酸—強鹼在 25°C 的當量點近似 pH 7。
- 弱酸—強鹼的當量點含共軛鹼，pH 大於 7。
- 弱鹼—強酸的當量點含共軛酸，pH 小於 7。

同濃度、同體積樣品的三類滴定曲線：當量體積相同，當量點 pH 由生成物決定

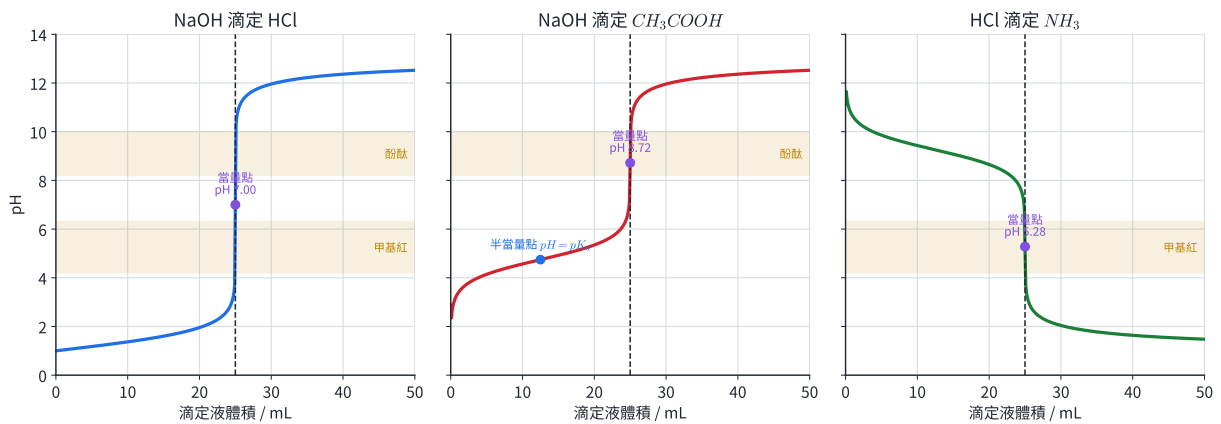


圖 13 | 三個數值生成的滴定曲線使用相同當量體積；紫點標出不同當量點 pH，色帶是可用指示劑範圍。

指示劑需在當量點附近的陡變區轉色。弱酸—強鹼通常選酚酞；弱鹼—強酸通常選甲基紅。強酸—強鹼陡變範圍較寬，多種範圍落在陡變區的指示劑都可使用。

示範 23 | 弱酸－強鹼曲線的四個特徵點

以 0.100 M NaOH 滴定 25.00 mL 0.100 M CH_3COOH ， $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。

初始酸莫耳數：

$$n_0 = (0.100)(0.02500) = 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

當量體積：

$$V_{\text{eq}} = \frac{2.500 \times 10^{-3}}{0.100} = 25.00 \text{ mL.}$$

起點， $V_b = 0$ ：

解 $x^2/(0.100 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$ 得 $[H^+] = 1.33 \times 10^{-3} \text{ M}$ ， $\text{pH} = 2.875$ 。

半當量點， $V_b = 12.50 \text{ mL}$ ：

$$\text{pH} = \text{p}K_a = 4.745.$$

當量點， $V_b = 25.00 \text{ mL}$ ：

醋酸根濃度

$$C = \frac{2.500 \times 10^{-3}}{0.05000} = 0.0500 \text{ M.}$$

$$K_b = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}.$$

水解得 $[OH^-] = 5.27 \times 10^{-6} \text{ M}$ ，所以 $\text{pH} = 8.722$ 。

過量鹼， $V_b = 30.00 \text{ mL}$ ：

$$n_{\text{excess}}(OH^-) = (0.100)(0.03000) - 2.500 \times 10^{-3} = 5.00 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

$$[OH^-] = \frac{5.00 \times 10^{-4}}{0.05500} = 9.09 \times 10^{-3} \text{ M,}$$

所以 $\text{pH} = 11.959$ 。

示範 24 | 弱鹼－強酸的半當量與當量點

以 0.100 M HCl 滴定 25.00 mL 0.100 M NH_3 ， $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 。當量體積也是 25.00 mL。

半當量點時 $n(NH_3) = n(NH_4^+)$ ：

$$pOH = pK_b = 4.745,$$

$$pH = 9.255.$$

當量點只剩 0.0500 M NH_4^+ ：

$$K_a(NH_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}.$$

水解得 $[H^+] = 5.27 \times 10^{-6}$ M，所以 $pH = 5.278$ 。甲基紅的變色範圍 4.2~6.3 落在當量點附近陡降區，可作此滴定的指示劑。

滴定曲線可同時給出濃度、 pK_a 、緩衝範圍與當量點。真實曲線受電極校正、溫度、離子強度、混合時間與多重酸鹼平衡影響；資料點不足時，以陡變區間估計當量體積並報告解析度。

分節練習 12

1. 以 0.100 M $NaOH$ 滴定 25.00 mL 0.100 M HCl 。求加入 0、12.50、25.00、30.00 mL 時的 pH。
2. 甲基橙、甲基紅、酚酞的變色範圍依序為 3.1~4.4、4.2~6.3、8.2~10.0。分別為強鹼滴定醋酸、強酸滴定氨選擇合適指示劑。
3. 30.0 mL 果醋以 0.100 M $NaOH$ 滴定，量得資料：
 $V_b/\text{mL} = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40$ ；
 $pH = 3.0, 4.3, 4.7, 5.0, 5.3, 5.7, 8.8, 11.9, 12.2$ 。
估計當量體積、醋酸濃度、半當量點 pK_a 與緩衝區。
4. 同體積、同濃度的 HCl 與 CH_3COOH 分別用同一 $NaOH$ 滴定。比較當量體積、起始 pH、當量點 pH 與可見緩衝區。

分節練習 12 解析

1. 起點 $[H^+] = 0.100$ M， $pH = 1.000$ 。加入 12.50 mL：

$$[H^+] = \frac{(0.100)(0.02500) - (0.100)(0.01250)}{0.03750} = 0.03333 \text{ M},$$

$pH = 1.477$ 。加入 25.00 mL 達強酸強鹼當量點， $pH = 7.000$ 。加入 30.00 mL：

$$[OH^-] = \frac{(0.100)(0.03000) - (0.100)(0.02500)}{0.05500} = 9.09 \times 10^{-3} \text{ M},$$

$pH = 11.959$ 。

2. 強鹼滴定醋酸的當量點呈鹼性，選酚酞；強酸滴定氨的當量點呈酸性，選甲基紅。
3. 最大陡升在 25~30 mL，當量體積約 30.0 mL：

$$C_{\text{acid}}(0.0300) = (0.100)(0.0300),$$

所以醋酸濃度約 0.100 M。半當量體積 15.0 mL，故 $pK_a \approx 5.0$ 。約 5~25 mL 同時有醋酸與醋酸根，可辨認為緩衝區；實際邊界由資料解析度決定。

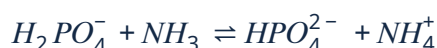
4. 兩杯可中和的酸莫耳數相同，所以當量體積相同。 HCl 起始 pH 較低，強酸—強鹼當量點在 25 °C 約為 7；醋酸起始 pH 較高，當量點因醋酸根水解而大於 7。醋酸滴定在當量點前有明顯緩衝區，鹽酸滴定沒有弱酸／共軛鹼緩衝區。

13. 章末分層題

基礎題

1. 寫出下列物質的名稱，並指出可解離的酸性氫或氫氧根數目： $HClO_2$ 、 $HCN(aq)$ 、 $Fe(OH)_3$ 、 H_3PO_3 。已知 H_3PO_3 的結構可寫成 $HPO(OH)_2$ 。

2. 對反應



指出兩組共軛酸鹼對，並寫出正向反應中酸與鹼的角色。

3. 某溫度下 $K_w = 2.50 \times 10^{-14}$ 。求中性水的 pH，並判斷同溫下 pH = 7.00 的溶液呈酸性、中性或鹼性。
4. 0.0500 M 一元弱酸 HA 的 $K_a = 2.00 \times 10^{-5}$ 。以二次方程求 $[H^+]$ 、pH 與解離百分率。
5. 某弱酸的 $K_a = 2.00 \times 10^{-5}$ 。求其共軛鹼的 K_b ，溫度取 25 °C。
6. 將下列鹽依組成分為正鹽、酸式鹽、鹼式鹽或複鹽： NaH_2PO_4 、 NaH_2PO_2 、 $Ca(OH)Cl$ 、 $KAl(SO_4)_2$ 。已知 H_3PO_2 的結構為 $HOPH_2$ 。

核心題

7. 0.200 M 甲胺 CH_3NH_2 的 $K_b = 4.40 \times 10^{-4}$ 。以二次方程求 $[OH^-]$ 、pH 與解離百分率。
8. 將 0.100 M HA 與 0.100 M NaA 配成溶液，體積變化已計入所列濃度， $K_a(HA) = 1.00 \times 10^{-5}$ 。求 pH，並說明同離子如何改變 HA 的解離。
9. 二質子酸 H_2A 的 $pK_{a1} = 3.00$ 、 $pK_{a2} = 7.00$ 。判斷 pH = 5.00 時主要物種，並指出哪兩個 pH 分別使 $[H_2A] = [HA^-]$ 、 $[HA^-] = [A^{2-}]$ 。
10. 求 0.100 M NH_4Cl 的 pH。已知 $K_b(NH_3) = 1.80 \times 10^{-5}$ ，溫度為 25 °C。
11. 一杯緩衝液含 0.0300 mol HA 與 0.0200 mol A^- ， $pK_a = 4.80$ 。求起始 pH；再加入 0.00500 mol HCl ，忽略體積變化，求新 pH。
12. 同體積、同濃度的一元強酸與一元弱酸分別以同一濃度強鹼滴定。比較兩條曲線的起始 pH、當量體積、當量點 pH 與緩衝區；再說明弱酸—強鹼滴定選用酚酞的依據。

跨節整合題

13. 取 25.00 mL 未知一元弱酸 HA ，以 0.1000 M $NaOH$ 滴定，當量體積為 20.00 mL；起始 pH 為 2.900。
1. 求原酸濃度。
 2. 求 K_a 與 pK_a 。
 3. 求半當量點 pH。
 4. 求當量點 pH，溫度取 25 °C。
 5. 甲基橙範圍為 3.1~4.4，酚酞範圍為 8.2~10.0；選出較合適的指示劑。
14. 要配製總量為 0.200 mol 的磷酸鹽緩衝液，使 pH = 7.40。選用 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ ，其 $pK_{a2} = 7.21$ 。
1. 求兩物種各需多少 mol。
 2. 若加入 0.0100 mol HCl ，忽略體積變化，求新 pH。
 3. 以質子轉移方程說明緩衝作用。
15. 100.0 mL 溶液含 0.0100 mol 二質子酸 H_2A ，以 0.1000 M $NaOH$ 滴定。已知 $K_{a1} = 1.0 \times 10^{-3}$ 、 $K_{a2} = 1.0 \times 10^{-7}$ 。
1. 求第一、第二當量體積。
 2. 估算第一當量點 pH。
 3. 求加入 150.0 mL $NaOH$ 時的 pH。
 4. 求第二當量點 pH，溫度取 25 °C。
16. 以鄰苯二甲酸氫鉀（KHP，式量 204.22 g mol⁻¹）標定 $NaOH$ 。稱取 0.5100 g KHP，三次滴定體積為 24.92、24.96、25.60 mL。另取 5.00 mL 食醋，密度 1.005 g mL⁻¹，以標定後的 $NaOH$ 滴定，兩次體積為 41.30、41.36 mL；醋酸式量為 60.05 g mol⁻¹。
1. 辨認標定資料中的離群值，並由相符的兩次數據求 $NaOH$ 濃度。
 2. 求食醋中醋酸的質量百分率。
 3. 寫出一項終點觀察、一項由觀察得到的推論，以及兩項必要的實驗安全或品質控制措施。

14. 章末題完整解析

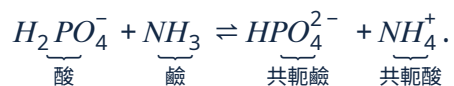
第 1 題

- $HClO_2$ 為亞氯酸，結構中的一個 $O-H$ 可提供 H^+ ，屬一元酸。
- $HCN(aq)$ 為氫氰酸，可提供一個 H^+ ，屬一元酸。
- $Fe(OH)_3$ 為氫氧化鐵（或氫氧化鐵(III)），每個式量含三個 OH^- 。
- $H_3PO_3 = HPO(OH)_2$ 為亞磷酸；兩個 $O-H$ 上的氫可解離， $P-H$ 上的氫保留在陰離子中，所以是二元酸。

名稱提供化學式的組成資訊；判斷酸的元數時還要辨認氫所連接的原子。

第 2 題

正向反應中， $H_2PO_4^-$ 把一個質子交給 NH_3 ：



兩組共軛酸鹼對為 $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 與 NH_4^+/NH_3 ，每組只差一個 H^+ 。

第 3 題

中性條件為 $[H^+] = [OH^-]$ ，所以

$$[H^+] = \sqrt{K_w} = \sqrt{2.50 \times 10^{-14}} = 1.58 \times 10^{-7} \text{ M}.$$

$$pH_{\text{neutral}} = -\log(1.58 \times 10^{-7}) = 6.801.$$

同溫下 $pH = 7.00$ 表示 $[H^+] = 1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$ ，小於中性水的 $[H^+]$ ，因此溶液呈鹼性。

第 4 題

令 HA 解離 $x \text{ M}$ ：

$$K_a = \frac{x^2}{0.0500 - x} = 2.00 \times 10^{-5}.$$

整理得

$$x^2 + (2.00 \times 10^{-5})x - (1.00 \times 10^{-6}) = 0.$$

取正根：

$$x = 9.90 \times 10^{-4} \text{ M} = [H^+].$$

$$pH = -\log(9.90 \times 10^{-4}) = 3.004,$$

$$\text{解離百分率} = \frac{9.90 \times 10^{-4}}{0.0500} \times 100\% = 1.98\%.$$

第 5 題

共軛酸鹼對在同一溫度滿足 $K_a K_b = K_w$ ：

$$K_b = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{2.00 \times 10^{-5}} = 5.00 \times 10^{-10}.$$

第 6 題

- NaH_2PO_4 中仍有可再解離的酸性氫，屬酸式鹽。
- NaH_2PO_2 由一元酸 $H_3PO_2 = HOPH_2$ 形成；唯一可解離的 $O-H$ 已被 Na^+ 取代，屬正鹽。
- $Ca(OH)Cl$ 的組成仍含 OH^- ，屬鹼式鹽。

- $KAl(SO_4)_2$ 含兩種陽離子 K^+ 、 Al^{3+} ，屬複鹽。

這個分類描述組成。溶液酸鹼性需再由離子水解判斷。

第 7 題

以 B 表示甲胺，令其與水反應產生 x M OH^- ：

$$K_b = \frac{x^2}{0.200 - x} = 4.40 \times 10^{-4}.$$

$$x^2 + (4.40 \times 10^{-4})x - (8.80 \times 10^{-5}) = 0.$$

取正根得

$$[OH^-] = x = 9.16 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

$$pOH = 2.038, \quad pH = 14.000 - 2.038 = 11.962.$$

$$\text{解離百分率} = \frac{9.16 \times 10^{-3}}{0.200} \times 100\% = 4.58\%.$$

第 8 題

此溶液同時含 HA 與 A^- ，以濃度比寫成

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}.$$

因 $[A^-] = [HA] = 0.100 \text{ M}$ ，

$$pH = pK_a = -\log(1.00 \times 10^{-5}) = 5.000.$$

外加 A^- 使平衡 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ 朝 HA 移動， HA 的解離量因而降低。由完整平衡式求得的修正量相對於 0.100 M 很小，濃度比近似成立。

第 9 題

在 $pH = 5.00$ 時，

$$pH - pK_{a1} = 2.00, \quad pK_{a2} - pH = 2.00.$$

因此 HA^- 分別比 H_2A 與 A^{2-} 約多 10^2 倍，是主要物種。由 Henderson-Hasselbalch 關係：

$$[H_2A] = [HA^-] \quad \text{於} \quad pH = pK_{a1} = 3.00,$$

$$[HA^-] = [A^{2-}] \quad \text{於} \quad pH = pK_{a2} = 7.00.$$

第 10 題

NH_4Cl 完全解離， Cl^- 對此模型的 pH 貢獻可忽略； NH_4^+ 為弱酸：

$$K_a(NH_4^+) = \frac{K_w}{K_b(NH_3)} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{1.80 \times 10^{-5}} = 5.56 \times 10^{-10}.$$

令水解產生 $x \text{ M } H^+$:

$$K_a = \frac{x^2}{0.100 - x}.$$

解得 $x = 7.45 \times 10^{-6} \text{ M}$, 所以

$$pH = 5.128.$$

第 11 題

起始緩衝液：

$$pH = 4.80 + \log \frac{0.0200}{0.0300} = 4.624.$$

加入的強酸先與共軛鹼定量反應：



反應後

$$n(A^-) = 0.0200 - 0.00500 = 0.0150 \text{ mol},$$

$$n(HA) = 0.0300 + 0.00500 = 0.0350 \text{ mol}.$$

同一總體積下可用莫耳數比：

$$pH = 4.80 + \log \frac{0.0150}{0.0350} = 4.432.$$

第 12 題

兩杯酸的體積、濃度與元數相同，可中和的酸莫耳數相同，所以當量體積相同。強酸幾乎完全解離，起始 pH 較低；弱酸只部分解離，起始 pH 較高。

強酸—強鹼在 25°C 的當量點約為 pH 7。弱酸—強鹼的當量點含共軛鹼，共軛鹼水解產生 OH^- ，所以當量點 pH 大於 7。弱酸曲線在當量點前同時含 HA 與 A^- ，形成緩衝區；強酸曲線沒有這組弱酸／共軛鹼平衡。

酚酞的變色範圍 8.2~10.0 落在弱酸—強鹼當量點附近的陡升區，少量滴定劑造成的終點誤差較小，因此適合。

第 13 題

當量點的物質關係為

$$n(HA) = n(OH^-) = (0.1000)(0.02000) = 2.000 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

原酸濃度：

$$C_{HA} = \frac{2.000 \times 10^{-3}}{0.02500} = 0.08000 \text{ M}.$$

起始 $\text{pH} = 2.900$ ，故

$$x = [\text{H}^+] = 10^{-2.900} = 1.259 \times 10^{-3} \text{ M.}$$

$$K_a = \frac{x^2}{0.08000 - x} = 2.013 \times 10^{-5},$$

$$\text{p}K_a = 4.696.$$

半當量點 $n(\text{HA}) = n(\text{A}^-)$ ，所以

$$\text{pH} = \text{p}K_a = 4.696.$$

當量點總體積為 $25.00 + 20.00 = 45.00 \text{ mL}$ ，

$$[\text{A}^-] = \frac{2.000 \times 10^{-3}}{0.04500} = 0.04444 \text{ M.}$$

$$K_b(\text{A}^-) = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{2.013 \times 10^{-5}} = 4.968 \times 10^{-10}.$$

令水解產生 $x \text{ M OH}^-$ ，由

$$K_b = \frac{x^2}{0.04444 - x}$$

得 $x = 4.70 \times 10^{-6} \text{ M}$ ，

$$\text{pOH} = 5.328, \quad \text{pH} = 8.672.$$

酚酞的變色範圍包住當量點附近的陡升區，較合適。

第 14 題

令 $n(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = n_a$ 、 $n(\text{HPO}_4^{2-}) = n_b$ 。由

$$7.40 = 7.21 + \log \frac{n_b}{n_a}$$

得

$$\frac{n_b}{n_a} = 10^{0.19} = 1.549.$$

再聯立 $n_a + n_b = 0.200 \text{ mol}$ ：

$$n_a = 0.0785 \text{ mol}, \quad n_b = 0.1215 \text{ mol}.$$

加入 HCl 後發生



因此

$$n'_b = 0.1215 - 0.0100 = 0.1115 \text{ mol},$$

$$n'_a = 0.0785 + 0.0100 = 0.0885 \text{ mol.}$$

$$pH' = 7.21 + \log \frac{0.1115}{0.0885} = 7.311.$$

HPO_4^{2-} 接受外加的 H^+ ，把強酸轉成較弱的 $H_2PO_4^-$ ；因此自由 $[H^+]$ 的增加幅度受限。若加入強鹼， $H_2PO_4^-$ 會把質子轉移給 OH^- 。

第 15 題

每莫耳 H_2A 可分兩步各中和一莫耳 OH^- 。第一當量點需要 0.0100 mol OH^- ：

$$V_{\text{meq1}} = \frac{0.0100}{0.1000} = 0.1000 \text{ L} = 100.0 \text{ mL.}$$

第二當量點累計需要 0.0200 mol OH^- ：

$$V_{\text{meq2}} = \frac{0.0200}{0.1000} = 200.0 \text{ mL.}$$

第一當量點主要為兩性物種 HA^- ，在 K_{a1} 與 K_{a2} 相差甚大時：

$$pH \approx \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{3.00 + 7.00}{2} = 5.00.$$

加入 150.0 mL 時位於兩個當量點正中間， $n(HA^-) = n(A^{2-})$ ，所以

$$pH = pK_{a2} = 7.00.$$

第二當量點總體積為 100.0 + 200.0 = 300.0 mL，

$$[A^{2-}] = \frac{0.0100}{0.3000} = 0.03333 \text{ M.}$$

$$K_b(A^{2-}) = \frac{K_w}{K_{a2}} = 1.0 \times 10^{-7}.$$

由 $K_b = x^2 / (0.03333 - x)$ 得

$$[OH^-] = 5.77 \times 10^{-5} \text{ M,}$$

$$pOH = 4.239, \quad pH = 9.761.$$

第 16 題

前兩次體積只差 0.04 mL，第三次比其平均值高約 0.66 mL，故 25.60 mL 是離群值。正式實驗應再重複一次；以相符的兩次先求暫定濃度：

$$\bar{V} = \frac{24.92 + 24.96}{2} = 24.94 \text{ mL.}$$

KHP 與 $NaOH$ 以 1:1 反應：

$$n(\text{KHP}) = \frac{0.5100}{204.22} = 2.4973 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$C(\text{NaOH}) = \frac{2.4973 \times 10^{-3}}{0.02494} = 0.10013 \text{ M.}$$

食醋滴定的平均體積為

$$\bar{V} = \frac{41.30 + 41.36}{2} = 41.33 \text{ mL.}$$

醋酸與 NaOH 也是 1:1：

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = (0.10013)(0.04133) = 4.1385 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

$$m(\text{CH}_3\text{COOH}) = (4.1385 \times 10^{-3})(60.05) = 0.24852 \text{ g.}$$

食醋樣品質量為

$$m_{\text{sample}} = (5.00)(1.005) = 5.025 \text{ g.}$$

$$\text{醋酸質量百分率} = \frac{0.24852}{5.025} \times 100\% = 4.95\%.$$

可直接記錄的終點觀察是「溶液出現均勻淡粉紅色，搖晃後維持約 30 s」。由此推論指示劑已進入變色範圍，滴定接近化學計量當量點。品質控制包括以標準物標定會吸水並吸收 CO_2 的 NaOH 、對離群值補做滴定並只平均相符數據。安全措施包括配戴護目鏡與手套、以滴管接近終點逐滴加入，並依實驗室規定分流酸鹼廢液。

15. 核心整理

1. Brønsted–Lowry 酸把 H^+ 轉移給鹼；一組共軛酸鹼只差一個 H^+ 。平衡偏向較弱的酸與較弱的鹼。
2. 水的離子積為 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ 。中性條件是 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ ；中性 pH 隨溫度與 K_w 改變。
3. 弱酸、弱鹼以初始量、變化量、平衡量建立濃度表，再代入 K_a 或 K_b 。近似須以變化量占初濃度的比例驗證。
4. 共軛酸鹼對滿足 $K_a K_b = K_w$ 。同離子改變平衡濃度，使弱電解質的解離量降低。
5. 多質子酸分步解離；物料平衡、電荷平衡與各步平衡常數共同決定物種分布。當 pH 等於某一步 pK_a 時，相鄰兩物種濃度相等。
6. 鹽的組成分類與鹽溶液酸鹼性是兩個判定。溶液 pH 由離子的水解強弱與濃度決定。
7. 緩衝液靠弱酸／共軛鹼或弱鹼／共軛酸先消耗少量外加強鹼或強酸。Henderson–Hasselbalch 式使用反應後的濃度比；總量決定容量。
8. 滴定計算先做定量中和，再依所在區域選擇過量強酸鹼、緩衝平衡、鹽類水解或當量點模型。指示劑變色範圍要落在當量點附近的陡變區。
9. 滴定資料需同時保存原始體積、相符試次、終點觀察、標定結果與單位。曲線與數據的解析度決定可報告的當量體積精度。